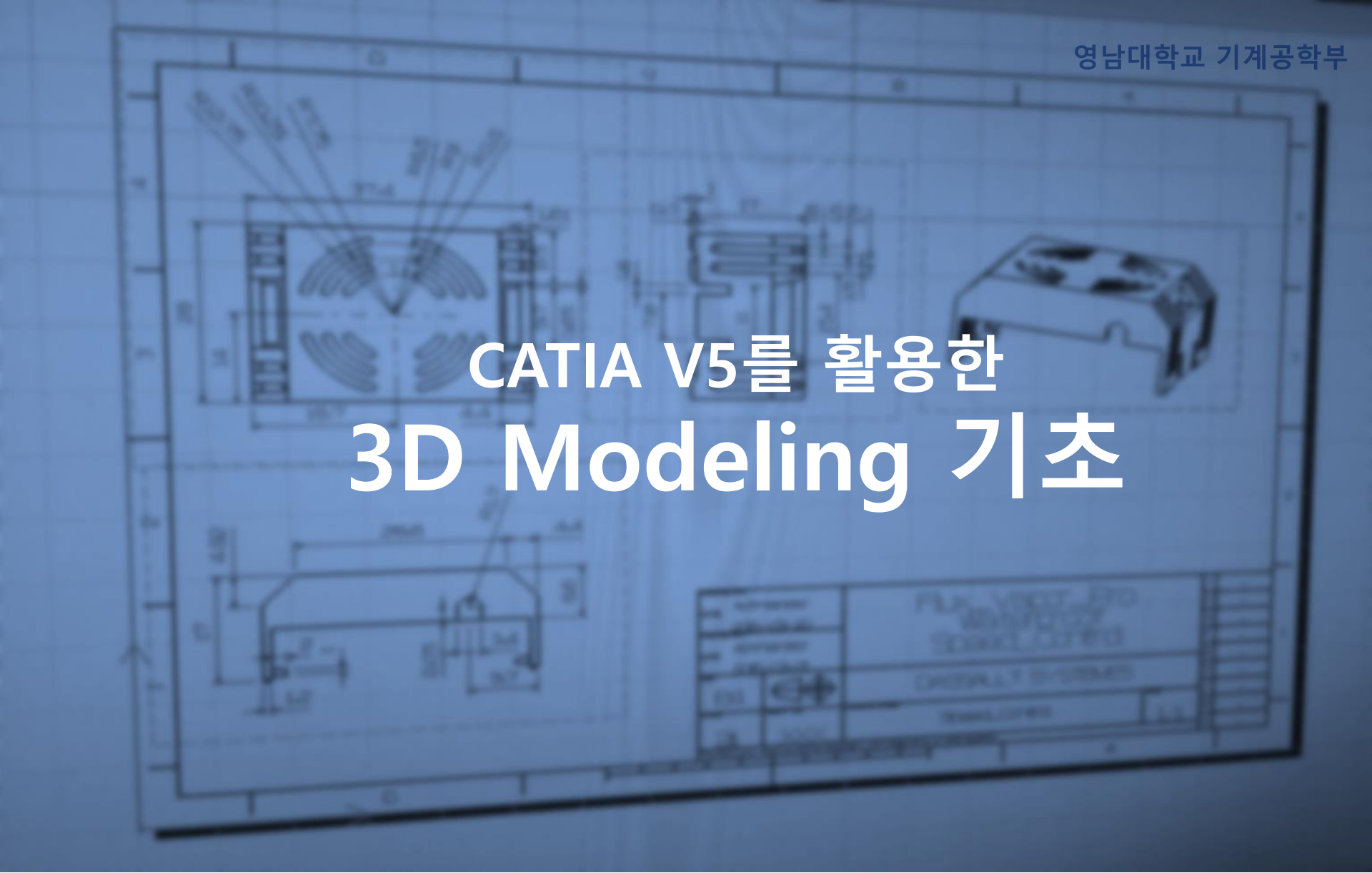




CATIA V5를 활용한 3D Modeling 기초

■ 4주차 Sketcher

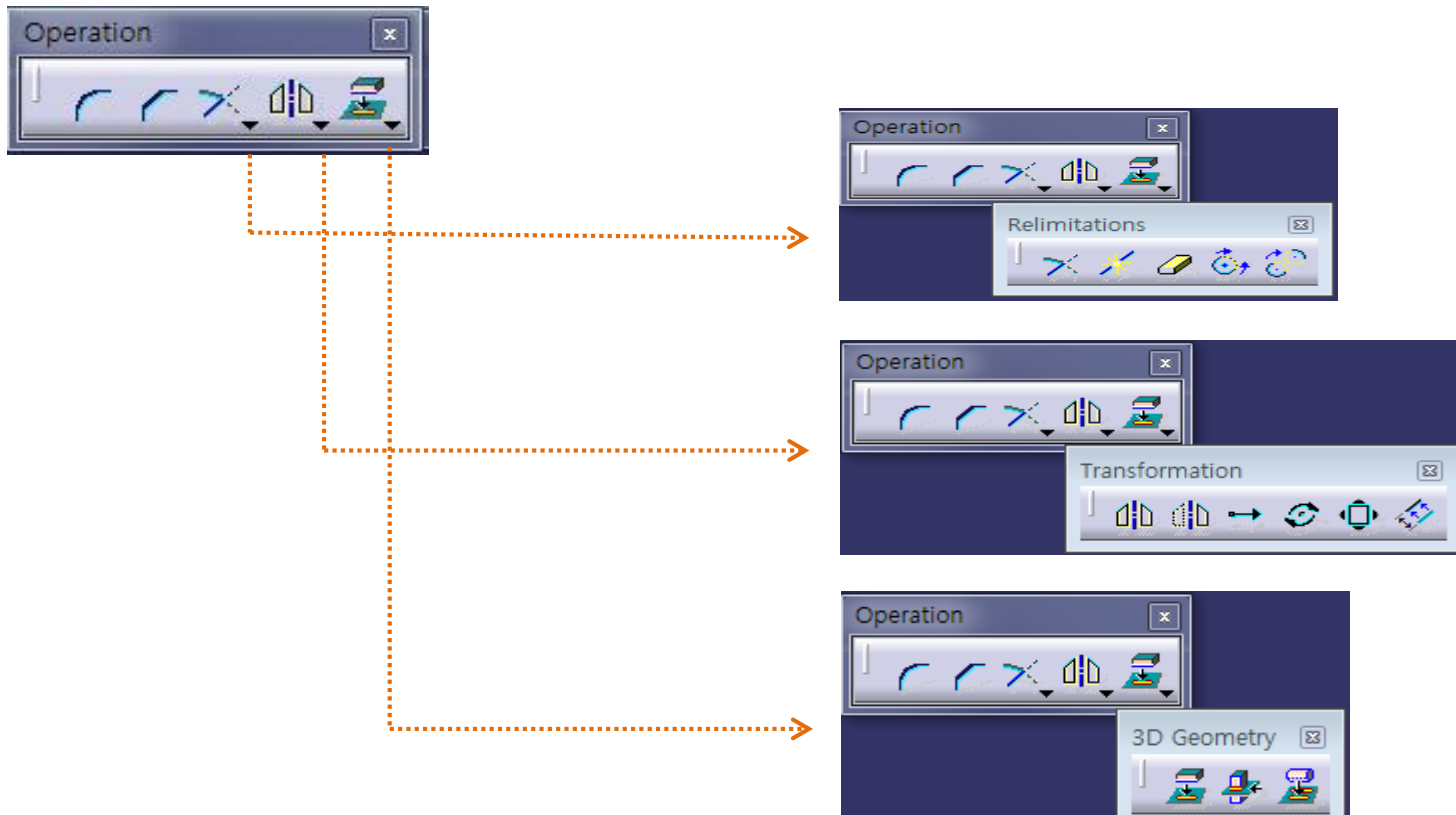
1. Operation Tool bar Icon 이해하기
2. Operation Tool bar의 Corner, Chamfer 활용하기
3. Operation Tool bar의 Trim 활용하기
4. 예제 실습

1. Operation Tool bar Icon 이해하기

■ Operation Tool bar

■ Operation

: 기존 Profile의 편집이나 이동, 복사 등의 기능을 모아 놓은 툴 바.



1. Operation Tool bar Icon 이해하기

■ Operation Tool bar

■ Operation

: 기존 Profile의 편집이나 이동, 복사 등의 기능을 모아 놓은 툴 바.



Corners (코너)

: 트리밍 작업을 사용하여 두 직선 사이에 둥근 코너(두 곡선에 접하는 원호)를 생성.



Chamfers (챔퍼)

: 트리밍 작업을 사용하여 두 직선 사이에 모따기를 생성.



Trim (자르기)

: 두 직선을 자르기 (한 엘리먼트에 대해 또는 모든 엘리먼트에 대해).



Break (끊기)

: 직선 위의 한 점을 사용하여 직선을 분할(분할에 사용된 점은 직선에 포함되지 않음).



Quick Trim (즉시 자르기)

: 브레이킹과 트리밍 작업을 사용하여 다른 Sketcher 엘리먼트에 의해서 교차되는 엘리먼트를 제거.



Close arc (닫기)

: 제한(Relimiting) 작업을 사용하여 원과 타원과 스플라인을 닫힌 곡선으로 정의함.



Symmetry (대칭)

: 직선이나 Construction Line 또는 축을 사용하여 기존의 Sketcher 엘리먼트를 대칭적으로 반복 생성.

1. Operation Tool bar Icon 이해하기

■ Operation Tool bar



Translate (이동)

: Duplicate 모드를 정의한 후 복사 대상 엘리먼트를 선택하여 2D 엘리먼트를 평행이동(복수선택 불가).



Rotate (회전)

: Duplicate 모드를 정의한 후 복사될 엘리먼트를 선택하여 엘리먼트를 회전.



Offset (오프셋)

: 직선, 원호 또는 원과 같은 엘리먼트를 복사.



Project 3D Elements (3D 요소 프로젝트)

: Part Design 워크벤치에서 선택한 엘리먼트의 모서리를 스케치 평면에 투영.



Intersect 3D Elements (3D 요소 교차)

: 면과 스케치 평면이 교차되는 선이 스케치 면에 투영.

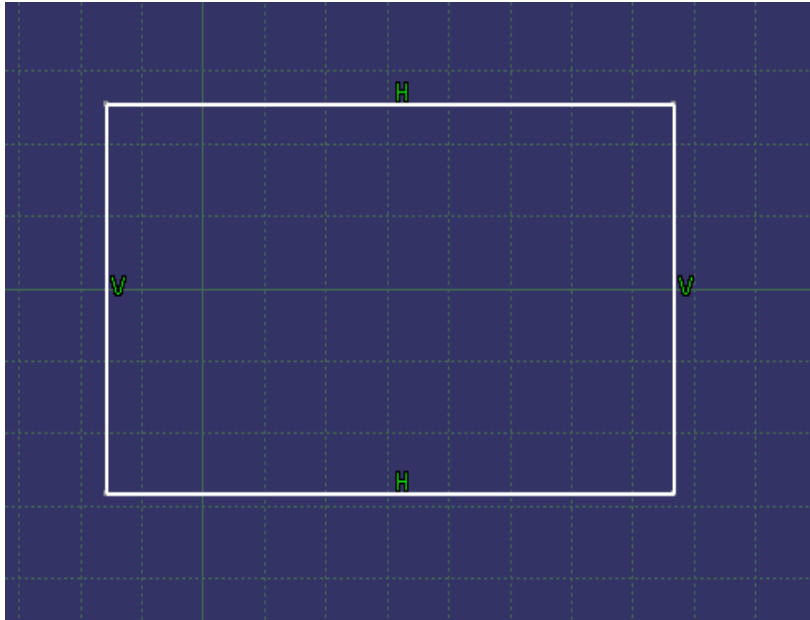
2. Operation Tool bar의 Corner, Chamfer 활용하기

■ Operation Tool bar



: 교차하는 두 선분을 부드럽게 곡선으로 연결하는 기능.

1 Corner 아이콘 클릭 후 모서리 두 변을 클릭



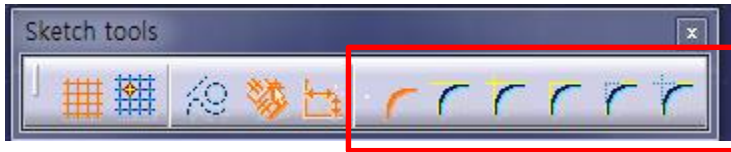
2 완성 된 모습



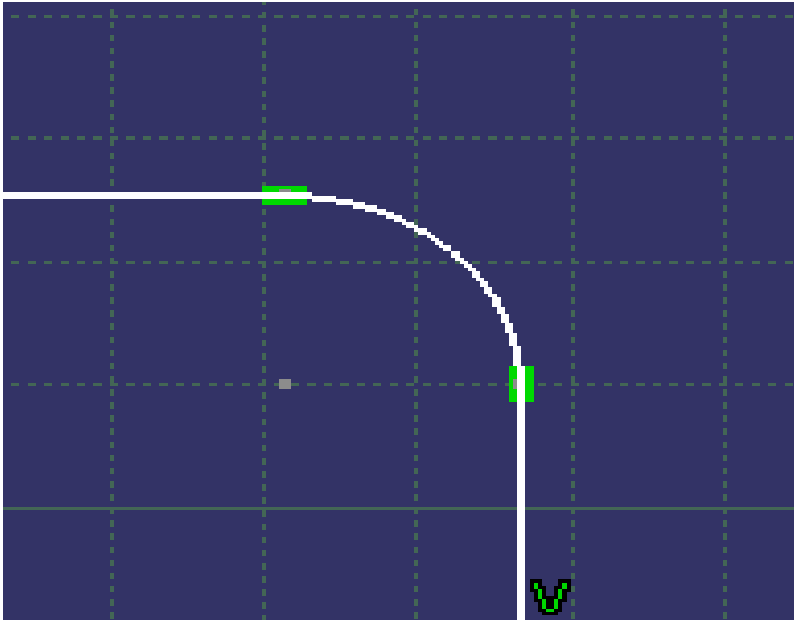
2. Operation Tool bar의 Corner, Chamfer 활용하기

■ Operation Tool bar

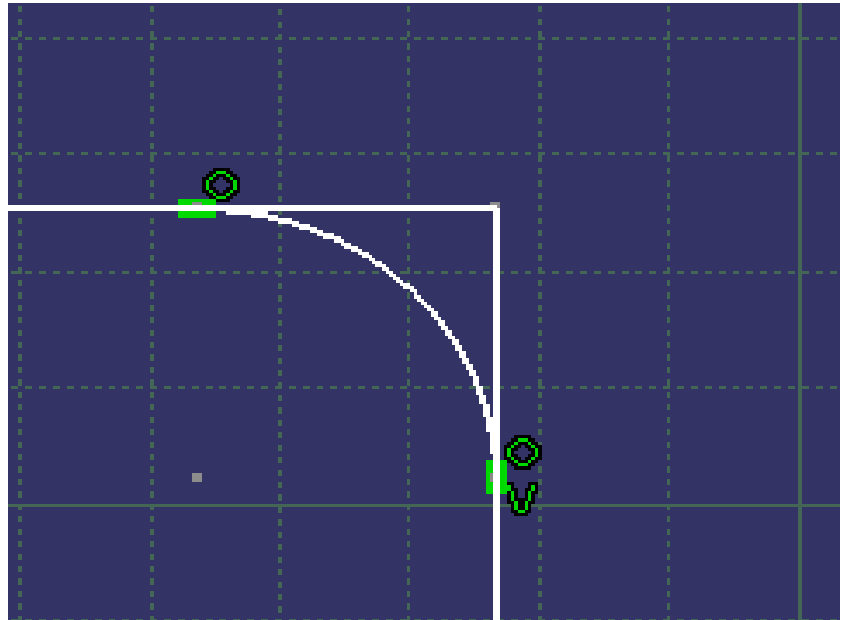
■ 추가기능



1 Trim All Element



2 No Trim



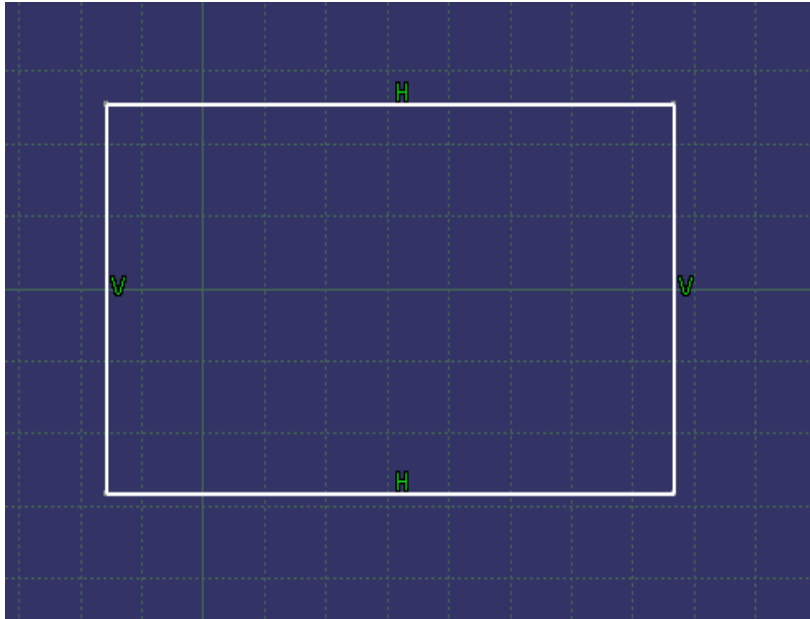
2. Operation Tool bar의 Corner, Chamfer 활용하기

■ Operation Tool bar



: 교차하는 두 선분을 사선으로 연결하는 기능(모따기).

① Chamfer 아이콘 클릭 후 모서리 두 변을 클릭



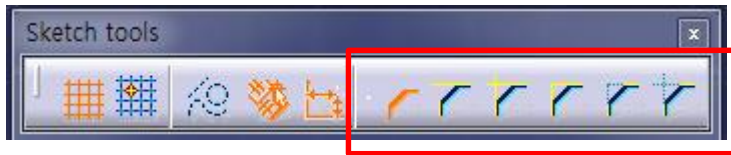
② 완성 된 모습



2. Operation Tool bar의 Corner, Chamfer 활용하기

■ Operation Tool bar

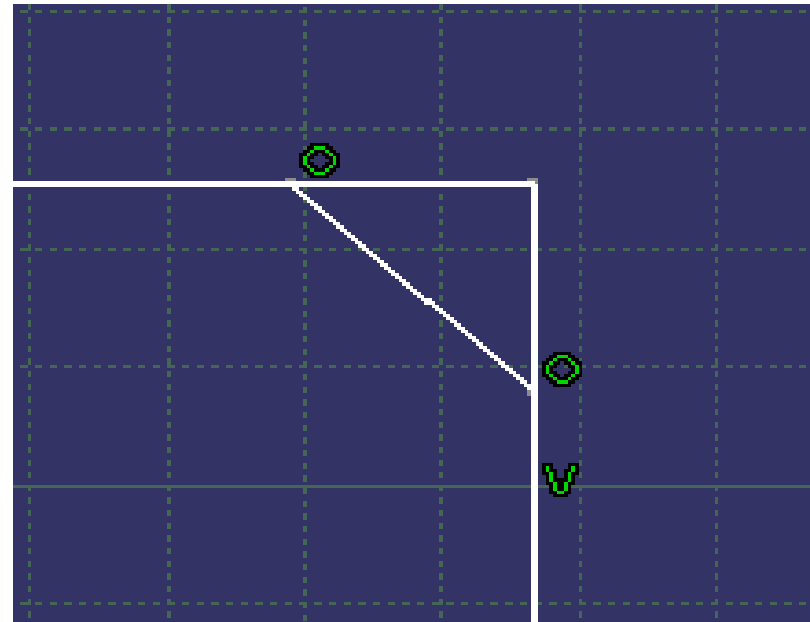
■ 추가기능



1 Trim All Element



2 No Trim



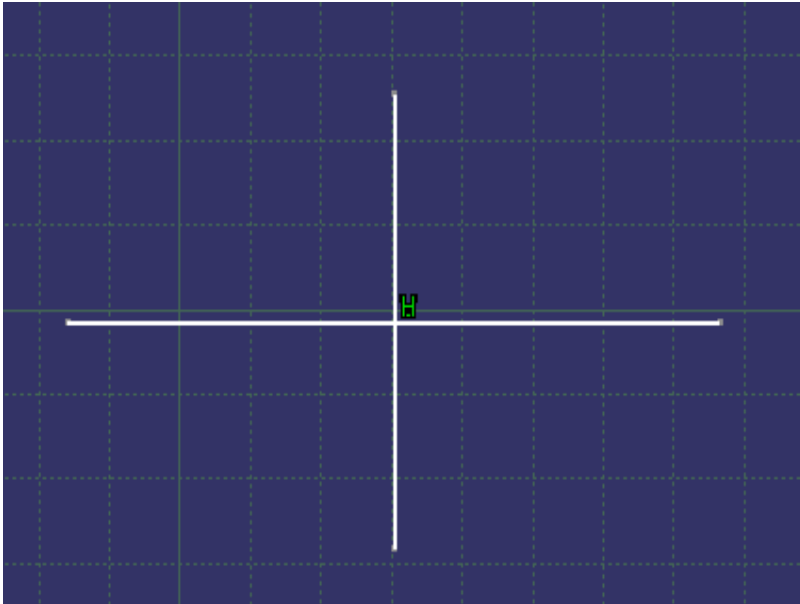
3. Operation Tool bar의 Trim 활용하기

■ Operation Tool bar

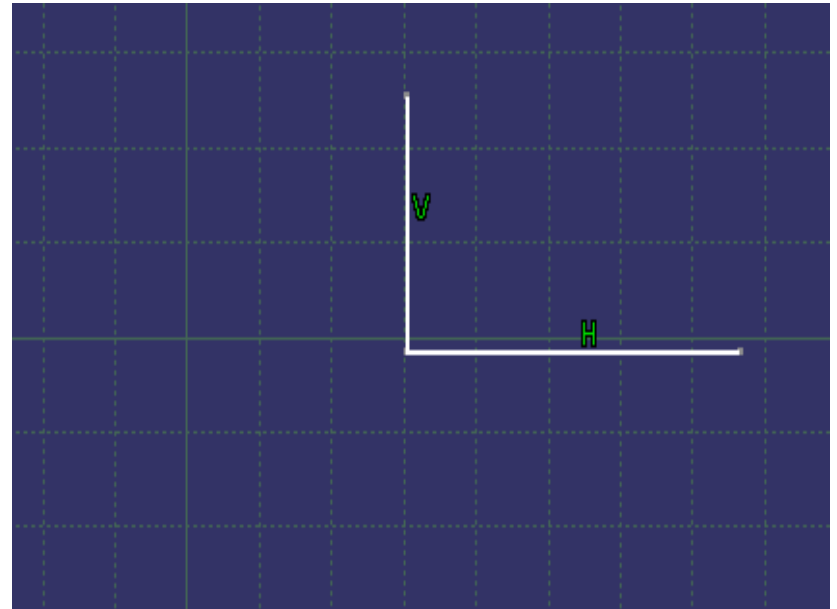


: 두 선의 교차점을 중심으로 잘라낸 후 필요하지 않은 모든 부분은 제거.

① Trim 아이콘 클릭 후 제거하지 않을 선 클릭



② 완성 된 모습



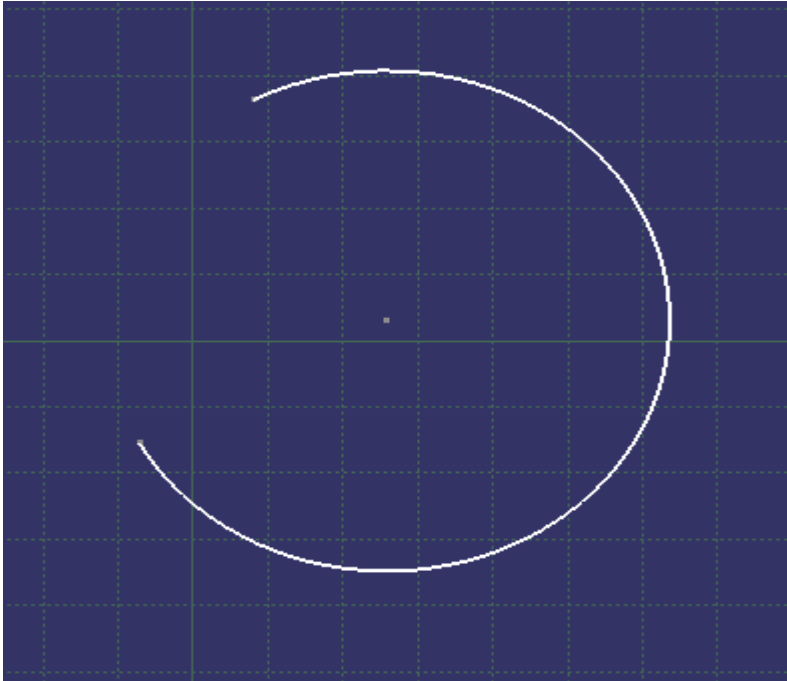
3. Operation Tool bar의 Trim 활용하기

■ Operation Tool bar

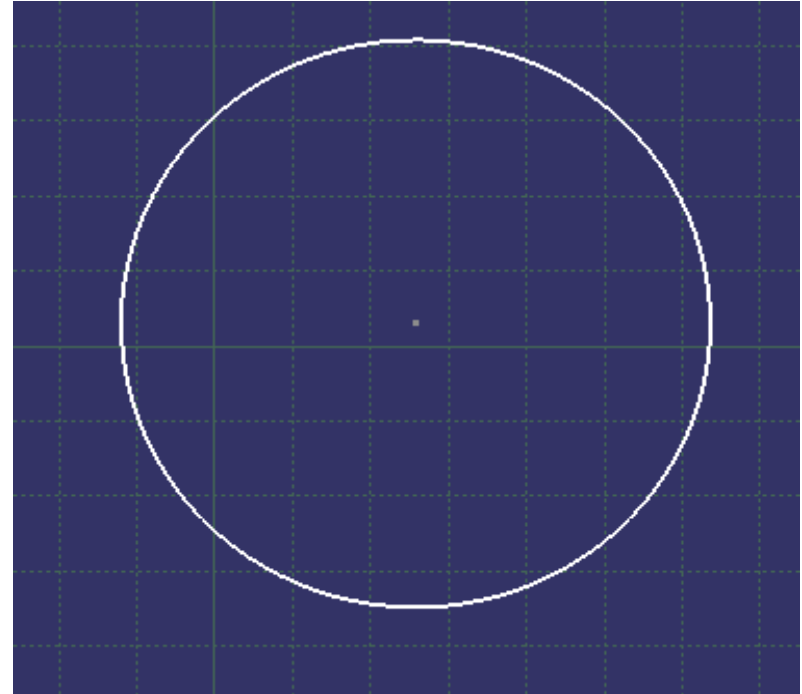


: 원이나 타원이 잘려 있을 때 다시 완벽한 원이나 타원으로 생성.

1 Close arc 아이콘 클릭 후 잘려 있는 원 클릭



2 완성 된 모습



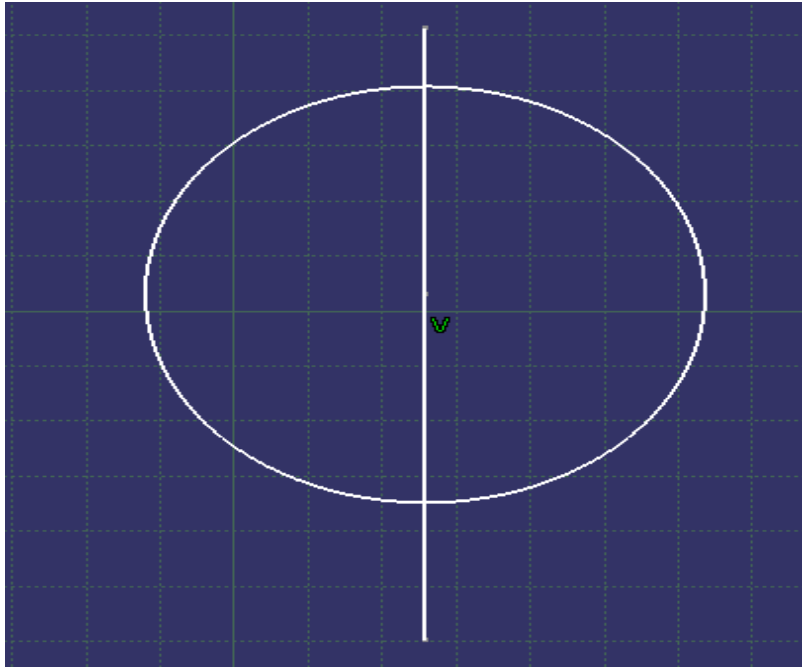
3. Operation Tool bar의 Trim 활용하기

■ Operation Tool bar

■ Quick Trim

: 원이나 타원이 잘려 있을 때 다시 완벽한 원이나 타원으로 생성.

1 Quick Trim 아이콘 클릭 후 제거 할 부분 클릭



2 완성 된 모습

